CASE STUDY · 2026

04

제조 현장을 이해하는 AI

MES Text-to-SQL 연구에서
검증 가능한 RAG 시스템까지

모델이 배운 답과, 현장의 사실은 달랐습니다.

업무 지식을 모델에 직접 학습시키는 접근은 문장 형식에는 도움이 되었지만,
변하는 데이터베이스의 사실을 안정적으로 기억시키지는 못했습니다.

직접 학습

답변 형식과 용어는 익히지만
새로운 DB 구조와 값에는 취약

검색 후 답변

현재 구조와 규칙을 먼저 찾고
그 근거 안에서 SQL과 답변을 생성

시도는 학습에서 시작했고, 운영 구조는 검색으로 바뀌었습니다.

SFT

질문·답변 형식과
업무 용어를 학습

CPT · LoRA

DB 구조 학습 범위를
확장하고 비교 검증

문제 확인

과적합과 테이블 혼동,
일관되지 않은 결과

RAG 전환

필요한 사실을 찾고
실행 전에 검증

답변보다 먼저, 근거와 실행 안전성을 확인합니다.

QUESTION → RETRIEVE → GENERATE → VALIDATE → EXPLAIN

01

질문 분류

무엇을 찾는지 파악

→

02

정보 검색

관련 구조와 규칙 확인

→

03

SQL 생성

조회 목적에 맞게 작성

→

04

안전성 검사

조건·중복·위험 쿼리 검토

→

05

결과 설명

사실과 문장을 분리해 생성

운영 가능한 AI를 만드는 네 가지 기준

모델 점수 하나가 아니라, 잘못된 조회를 막고 결과를 다시 확인할 수 있는 구조를 우선했습니다.

검증 가능성

왜 이 답이 나왔는지,
어떤 정보를 조회했는지,
같은 질문에 다시 확인할 수 있어야 합니다.

- ✓ 읽기 중심 SQL 검증
- ✓ 중복 계산·과도한 조회 방지
- ✓ KPI 질문과 일반 질문의 분리
- ✓ 사실 추출과 문장 생성의 분리

WHAT I LEARNED

학습은 표현을,
검색은 사실을 담당하게 했습니다.

필요한 기술을 고집하기보다,
현장의 변화와 검증 방식에 맞는 구조를 선택했습니다.

KIM MIN SU
JNKC · RESEARCHER